

Clase 3

Leandro Raffo

September 9, 2026

1. Algunos problemas NP-completos que vimos hasta ahora (incluyendo en las guías):

- CLIQUE = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ tiene una clique de tamaño } k\}$
- 3-SAT
- VERTEX-COVER
- INDSET
- 3-PARTITION
- DOMINATING-SET = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ tiene un conjunto dominante}^1 \text{ de tamaño } k\}$

2. **Propiedades** Decidir si las siguientes son verdaderas, falsas o preguntas abiertas.

- a) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_2 \in P$, entonces $\Pi_1 \in P$.
- b) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_2 \in NP$, entonces $\Pi_1 \in NP$.
- c) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_1 \in NP$, entonces $\Pi_2 \in NP$.
- d) $P = NP$ -hard.
- e) Si $P = NP$ entonces todos los problemas de P son NP-completos².
- f) Si $coNP$ -completo $\cap$ NP -completo $\neq \emptyset$, entonces $NP = coNP$.

3. **SAT y amigos** Considerar los siguientes problemas:

- $SAT^2 = \{\langle \varphi \rangle : \varphi \text{ tiene dos asignaciones satisfactorias}\}$
 - k -NAE-SAT = $\{\langle \varphi \rangle : \varphi \text{ es } k\text{-CNF y tiene una asignación tal que toda cláusula tiene un término verdadero y uno falso}\}$
- a) Probar que SAT^2 es NP-completo.
 - b) Probar que k -NAE-SAT está en NP para todo k .
 - c) Probar que $3\text{-SAT} \leq_p 4\text{-NAE-SAT}$.
 - d) Probar que $4\text{-NAE-SAT} \leq_p 3\text{-NAE-SAT}$. **Opcional:** Probar que $k\text{-NAE-SAT} \leq_p 3\text{-NAE-SAT}$.
 - e) Generalizar el inciso c) y concluir que $k\text{-SAT}$ y $k\text{-NAE-SAT}$ es NP-completo para todo $k \geq 3$.
 - f) (**Opcional**) Probar que para $k \leq 2$ ambos problemas están en P.

¹Un conjunto dominante es un conjunto de vértices tal que cualquier otro vértice es vecino a alguno de ellos.

²Salvo por los problemas triviales $\emptyset$ y Σ^* .

4. **Coloreo** Considerar el siguiente problema:

- $\text{COLOREO} = \{\langle G, k \rangle : \text{los nodos de } G \text{ se pueden particionar en } k \text{ conjuntos } C_1, \dots, C_k \text{ disjuntos tales que } C_i \text{ es independiente para todo } i\}$

En particular, definimos toda una familia de subproblemas de la siguiente forma

- $k\text{-COLOREO} = \{\langle G \rangle : \langle G, k \rangle \in \text{COLOREO}\}$.

Probar que

- $k\text{-COLOREO} \leq_p \text{COLOREO}$ para todo k .
- Probar que $\text{COLOREO} \in \text{NP}$. Concluir que $k\text{-COLOREO} \in \text{NP}$ para todo k usando a).
- Probar que $k\text{-COLOREO} \leq_p k+1\text{-COLOREO}$. Concluir que $k\text{-COLOREO} \leq_p q\text{-COLOREO}$ para cualquier $q \geq k$.
- Probar que 1-COLOREO y 2-COLOREO están en P.
- Difícil** Probar que 3-COLOREO es NP-hard. Concluir que $k\text{-COLOREO}$ es NP-completo para todo $k \geq 3$, y en particular que COLOREO también es NP-completo. **Ayuda:** Usar que NAE-SAT es NP-completo.

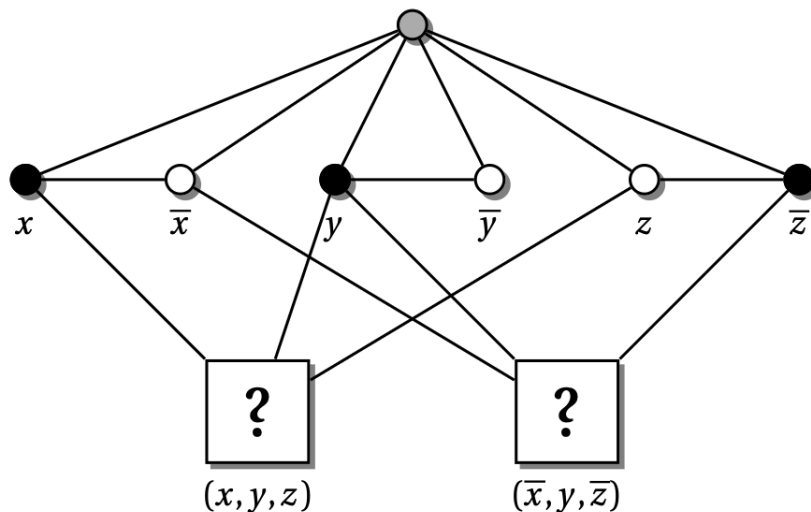


Figure 1: Idea para probar que 3-COLOREO es hard.

5. **Miscelanea/Tarea** Considerar los siguientes problemas y mostrar un algoritmo polinomial o dar una reducción a un problema NP-hard.

- $\text{MONOTONE-WSAT}^3 = \{\langle \phi, k \rangle \mid \phi \text{ es una fórmula en FNC sin } \neg \text{ y hay una valuación que a lo sumo tiene } k \text{ variables en True}\}$
- $1\text{-IN-3-SAT} = \{\langle \phi, k \rangle \mid \phi \text{ es una fórmula en 3-FNC y existe una valuación que en cada cláusula tiene exactamente un literal en True}\}$

³**Ayuda:** usar alguno de la lista del principio.

- Mostrar que $3\text{-SAT} \leq_p \text{VERTEX-COVER}$
- Mostrar que $3\text{-PARTITION} \leq_p \text{SUBSET-SUM}$